19쪽 2번

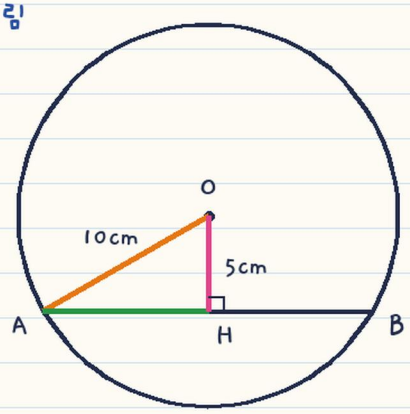
매쓰프로 개념 중3-2 · 19쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

2. 반지름이 10 cm인 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 길이가 5 cm일 때, 현 AB의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- 수선은 현을 이등분 → $(\text{반지름})^2 = (\text{현의 절반})^2 + (\text{거리})^2$ ▶ 19쪽 개념 설명

그림



직각삼각형 OAH에서

$\overline{AH} = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}\ (\text{cm})$

$75 = 25 \times 3 \rightarrow \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$

$\overline{AB} = 2\overline{AH} = 2 \times 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}\ (\text{cm})$

답 $10\sqrt{3}$ cm